

1. Radiciação

1.1. A ideia de raiz

A radiciação desfaz uma potenciação. Perguntar $\sqrt{25}$ é perguntar qual é o número não negativo que, multiplicado por si mesmo, resulta em 25.

Definição

Para $a \geq 0$, a raiz quadrada principal de a é o número não negativo b que satisfaz $b^2 = a$. Escrevemos $\sqrt{a} = b$. Na expressão $\sqrt[n]{a}$, n é o índice, a é o radicando e o símbolo é o radical.

Dica

A raiz principal é não negativa: $\sqrt{36} = 6$, não ± 6 . Já a equação $x^2 = 36$ tem duas soluções, $x = 6$ e $x = -6$.

1.2. Raízes exatas

Conhecer os quadrados perfeitos ajuda: 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100. Para a raiz cúbica, procuramos o número que aparece três vezes no produto.

Exemplo 1: raízes quadradas

Calcule $\sqrt{49}$ e $\sqrt{0,81}$.

Resolução

Como $7 \cdot 7 = 49$, temos $\sqrt{49} = 7$.

Para 0,81, observamos que $0,9 \cdot 0,9 = 0,81$. Portanto, $\sqrt{0,81} = 0,9$.

Exemplo 2: raiz cúbica

Calcule $\sqrt[3]{-125}$.

Resolução

Procuramos um número que, elevado ao cubo, resulte em -125 . Como $5^3 = 125$, o oposto satisfaz $(-5)^3 = -125$. Logo,

$$\sqrt[3]{-125} = -5.$$

Índices ímpares permitem radicandos negativos nos números reais.

1.3. Relação com potências

Para expoentes naturais, vale $\sqrt[n]{a^n} = a$ quando $a \geq 0$. Para a raiz quadrada de uma expressão qualquer, a forma correta é $\sqrt{x^2} = |x|$, pois a raiz principal nunca é negativa.

Exemplo 3: simplificando uma raiz

Simplifique $\sqrt{72}$.

Resolução

1. Separar um fator quadrado perfeito: $72 = 36 \cdot 2$.
2. Usar a propriedade do produto:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Como 2 não possui fator quadrado perfeito, a forma simplificada é $6\sqrt{2}$.

Cuidado

Em geral, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Por exemplo, $\sqrt{9} = 3$, mas $\sqrt{4} + \sqrt{5}$ não é 3. A separação é válida para um produto, como $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ quando os radicandos permitem.

1.4. Operações com radicais semelhantes

Radicais semelhantes têm o mesmo índice e o mesmo radicando depois de simplificados. Eles podem ser somados ou subtraídos juntando os coeficientes.

Exemplo 4: soma de radicais

Calcule $2\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

Resolução

Simplificamos cada radical:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}.$$

Substituímos:

$$2\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2(2\sqrt{3}) + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 7\sqrt{3}.$$

1.5. Racionalização e aplicações

Quando uma fração possui radical no denominador, podemos multiplicar numerador e denominador por um radical conveniente. Em geometria, raízes aparecem em diagonais; em ciência, ajudam a relacionar grandezas e escalas.

Exemplo 5: diagonal de um quadrado

Um quadrado tem lado de 6 cm. Determine sua diagonal.

Resolução

Aplicamos Pitágoras ao triângulo formado por dois lados:

$$d^2 = 6^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72.$$

Extraindo a raiz e simplificando:

$$d = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Aproximadamente, $d \approx 8,49$ cm, se for necessário um valor decimal.

Exemplo 6: racionalizando

Escreva $\frac{3}{\sqrt{5}}$ sem radical no denominador.

Resolução

Multiplicamos por $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$, que vale 1:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

A fração é equivalente e seu denominador é racional.

1.6. Erros comuns

Não confunda índice com expoente, não retire o sinal negativo de uma raiz de índice ímpar e não trate soma como produto. Também é importante diferenciar uma raiz exata de uma aproximação: $\sqrt{2}$ é exata, enquanto 1,41 é apenas uma aproximação.

1.7. Teste sua compreensão

Pergunta 1

Resolva $x^2 = 81$ nos números reais.

Comentário

Como $9^2 = 81$ e $(-9)^2 = 81$, as duas soluções são $x = 9$ e $x = -9$. Isso não contradiz $\sqrt{81} = 9$, que indica apenas a raiz principal.

Pergunta 2

Simplifique $\sqrt{50} + \sqrt{8}$.

Comentário

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ e $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Como são semelhantes, $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou raízes, propriedades, simplificação e aplicações. Nas aulas, aprofundamos equações, radicais e expoentes fracionários.

Entre em contato e agende sua aula!

